

LIEU DES COURS : ECOLE PRIMAIRE PRIVEE <<LES MADAS>> DE BOJONGO (Face école des infirmiers)

TD SVTEEBB N°2

CLASSE : TERMINALE D

I-EVALUATION DES RESSOURCES

Partie A : EVALUATION DES SAVOIRS

EXERCICE 1 : Questions à choix multiples

Choisir la lettre qui correspond à la proposition juste et associer au numéro de la question

1- Lors d'une transmission gonosomale récessive liée à X, relever la proposition juste :

- a) Il n'y a jamais saut de génération ;
- b) Toutes les filles malades ont leur père sain ;
- c) Lorsque la Mère est malade, tous les garçons le sont aussi ;
- d) Les hommes transmettent la maladie uniquement à leurs garçons.

2- Dans un milieu hypotonique :

- a) L'eau est plus abondante que le soluté ;
- b) Le soluté est plus abondant que l'eau ;
- c) Une cellule perd de l'eau ;
- d) Une cellule se plasmolyse.

3-Le gamétophyte femelle chez les spermatophytes est :

- a) L'oosphère ;
- b) Le sac embryonnaire ;
- c) Le pistil ;
- d) Le gynécée.

4- Le spermatocyte II

- a) correspond à la rencontre au hasard de deux gamètes diploïdes
- b) se déroule dans la zone corticale de l'ovaire
- c) permet une reproduction conforme des êtres vivants
- d) se déroule au niveau du tiers supérieur des trompes de Fallope et produit un zygote diploïde

5-La fécondation chez les mammifères

- a) est une cellule haploïde qui subit la mitose équationnelle
- b) possèdent des chromosomes à un seul chromatide chacun
- c) est une cellule diploïde qui possède des chromosomes en nombre pairs
- d) est une cellule diploïde ayant subi une réplication de l'ADN.

6-Les chromosomes pendant la métaphase II ont chacun

- a) 4 chromatides b) 2 chromatides c) 1 chromatide d) 8 chromatides

7- Lors de l'ovogénèse chez les Mammifères, les phases de multiplication et d'accroissement se déroulent :

- a. pendant la vie fœtale ; c. à partir de la puberté ;
- b. à partir de la naissance ; d. entre la naissance et la puberté. 0,5 pt

8- Les spermatogonies ont :

- a- 2n chromosomes à quatre chromatides ; b- n chromosomes à une chromatide;
- c- 2n chromosomes à deux chromatides ; d- n chromosomes à deux chromatides.

9. Le croisement test :

- a) consiste à croiser un individu de génotype inconnu avec un homozygote récessif pour les gènes étudiées
- b) permet de déterminer le génotype d'un individu de phénotype dominant issu des parents de race pure
- c) donne des descendants dans des proportions équitables ;
- d) consiste à croiser deux individus hétérozygotes afin d'analyser leur descendance

10- Le croisement test : a) consiste à croiser un individu de génotype inconnu avec un homozygote récessif pour les gènes étudiés

- b) permet de déterminer le génotype d'un individu de phénotype dominant issu des parents de race pure ;
- c) donne des descendants dans des proportions équitables ;
- d) consiste à croiser deux individus hétérozygotes afin d'analyser leur descendance.

11- Les allèles d'un gène : a) sont les formes différentes d'un même gène ;

- b) sont différents chez les individus homozygotes ;
- c) occupent le même locus sur un chromosome donné ;
- d) occupent souvent des loci différents sur un chromosome donné.

12-Le brassage inter chromosomique intervient :

- a) durant la méiose ;
- b) durant la fécondation ;
- c) uniquement chez les diploïdes ;
- d) au cours de l'anaphase.

13-Chez les spermaphytes et plus particulièrement chez les angiospermes, la fécondation du gamète femelle ou oosphère par le gamète male ou anthérozoïde a pour conséquence :

- a) La formation du sac embryonnaire ;
- b) La formation de l'œuf albumen, cellule à $3n$ chromosomes ;
- c) La formation de l'œuf accessoire, cellule accumulant des réserves ;
- d) La formation de l'œuf plantule, à l'origine de la nouvelle plante feuillée.

14-Parmi les formules de caryotypes ci-après, celle qui représente le syndrome de Turner est :

- a) $44A + XO$
- b) $46A + XX$
- c) $46A + XY$
- d) $47A + XXX$

15- les propriétés d'un muscle sont :

- a) excitabilité, tonicité, conductibilité
- b) contraction, élasticité, stabilité
- c) excitabilité, contractilité, élasticité
- d) toutes les réponses sont justes
- e) aucune réponse n'est juste

16- La cellule musculaire striée squelettique :

- a) se contracte seulement sous l'action du système nerveux végétatif
- b) est plurinucléé avec des noyaux centraux
- c) ne contient pas de mitochondries
- d) possède des myofibrilles composées de myofilaments fins et épais
- e) aucune réponse n'est juste

17- A propos du sarcomère

- a. La strie Z est constituée de filaments de myosine
- b. La bande A ne présente que des filaments épais
- c. Le sarcomère est limité par deux stries Z
- d. Le sarcomère comporte une bande I, une bande A et deuxième bande I
- e. aucune réponse n'est juste

18- Lorsqu'un muscle squelettique se contracte a) la bande A conserve sa dimension

- b) les bandes I se raccourcissent
- c) les sarcomères se raccourcissent
- d) toutes les réponses sont justes
- e) aucune réponse n'est juste

19- Pendant la contraction d'un muscle strié :

- a. le glucose est la source directe de l'énergie utilisable
- b. les ions calciums sont indispensables
- c. il se produit un glissement des molécules de myosine entre elles
- d. la concentration moléculaire d'ADP diminue
- e. aucune réponse n'est juste

20- la voie aérobie :

- a) utilise le glucose pour produire l'ATP par fermentation
- b) est plus rapide que la voie anaérobie

- c) produit une petite quantité d'ATP
- d) permet une régénération lente de l'ATP ;
- e) est utilisé pendant les exercices de très courte durée.

21- les fibres musculaires striées rouges sont caractérisées par :

- a. un métabolisme beaucoup plus aérobie
- b. une faible quantité de myoglobine
- c. une faible quantité de mitochondries
- d. une contraction rapide
- e. aucune réponse n'est juste

22- La voie anaérobie :

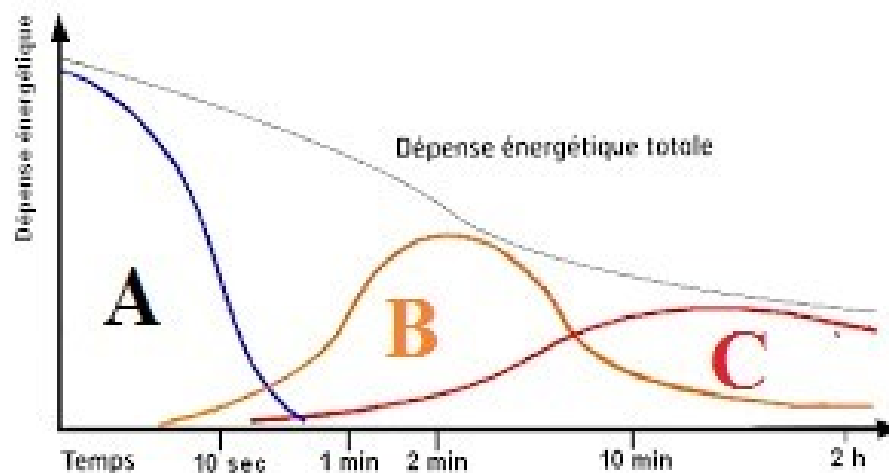
- a) Est celle de la fermentation lactique
- b) Utilise le dioxygène musculaire
- c) Permet une régénération rapide de l'ATP
- d) Utilise toujours le glucose comme substrat
- e) aucune réponse n'est juste

23- Lors d'un exercice de longue durée :

- a) La VO_2 Max est constante avec le temps
- b) La voie anaérobie est mobilisée
- c) Le muscle utilise tout son stock d'ATP ;
- d) La restauration de l'ATP est plus rapide
- e) aucune réponse n'est juste

Exercice 1: Questions à Réponses Ouvertes(QRO)

- 1- Définir : VO_2 Max ; métabolisme ; métabolite ; ATP ; voie aérobie, voie anaérobie
- 2- Décrire la structure d'un muscle squelettique et d'une cellule musculaire ;
- 3- Identifier la composition d'une fibre musculaire ; 4- Expliquer le mécanisme de la contraction musculaire.
- 5- Relever les caractéristiques des deux types de fibres musculaires
- 6- Faire un tableau comparatif des voies de restauration de l'ATP
- 7- Les patients en état de choc souffrent souvent d'acidose lactique due à une déficience en O_2 . Pourquoi un manque d' O_2 conduit à une accumulation d'acide lactique ? Un traitement du choc est d'administrer du dichloroacétate, qui inhibe la kinase associée au complexe pyruvate déshydrogénase. Quelle est la raison biochimique de ce traitement ?
- 8- Identifier et expliquer les trois voies de restauration de l'ATP à partir des lettres A, B et C



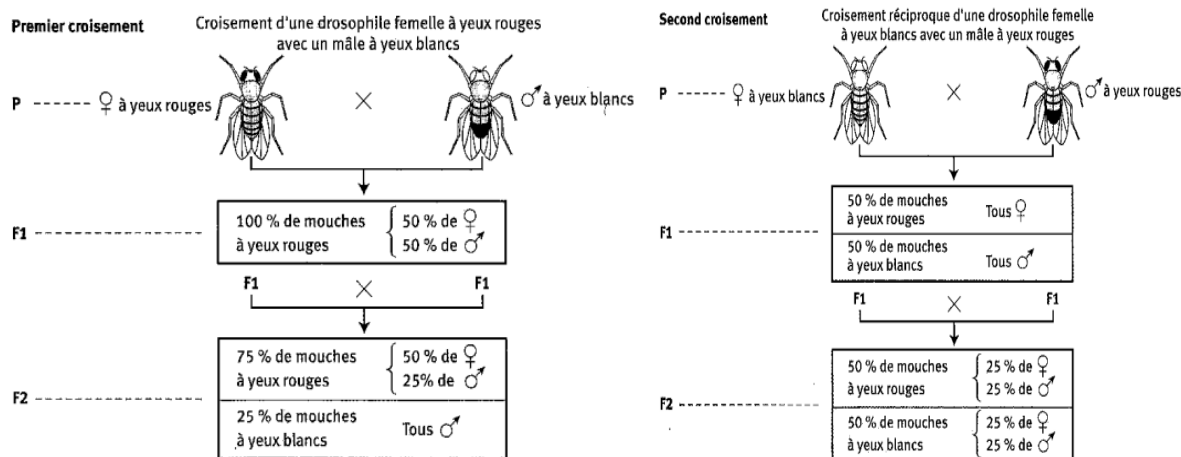
Les trois filières énergétiques et leur délai d'intervention d'après Howald, 1974

EXERCICE 2 : Questions à réponses ouvertes (3 pts)

Le document 1 présente deux croisements réalisés par Morgan et ses collaborateurs en 1901, avec des drosophiles

- 1- Relever le (ou les) caractère(s) qui intéressent Morgan et ses collaborateurs et en déduire le type d'hybridation.
- 2- Analyser les résultats du document 1 grâce à un raisonnement rigoureux et tirer une conclusion

3- Faire une interprétation génétique des deux croisements



Exercice 3 : Héritité liée au sexe et anomalie chromosomique 03pts

Dans l'espèce humaine, une enzyme E (la glucose 6 phosphate déshydrogénase) se présente sous deux formes A et B. Ces deux formes ont la même activité enzymatique, mais elles se distinguent lors de leur extraction par électrophorèse : A migre plus rapidement que B. Chacune des deux formes est codée par un allèle codominant du même gène (A et B) porté par le chromosome X.

1) - Le document ci-dessous montre les résultats des électrophorèses réalisées pour un couple et leurs trois enfants : Sophie, Ali et Mamadou.

a) Ecrire le génotype du père et celui de la mère ? **0,5 pt**

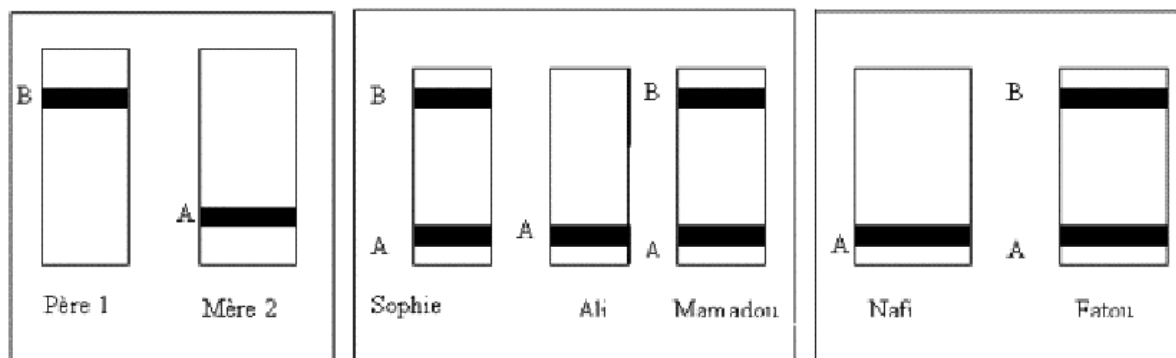
b) Ecrire le génotype de Mamadou et justifier le, en schématisant le mécanisme qui lors de la méiose explique la survenue d'une telle anomalie. **1 pt**

c) Nommer la maladie dont souffre Mamoudou et donner deux caractéristiques **0,75 pt**

2) - Un autre couple présentant les mêmes résultats d'électrophorèse que le couple précédent a deux filles, Nafi et Fatou. Une des filles présente une anomalie. Nommer

Cette fille ainsi que l'anomalie dont il est question **0,25x2= 0,5 pt**

3) Préciser le type d'anomalie dont souffrent Mamoudou et Nafi **0,25pt**

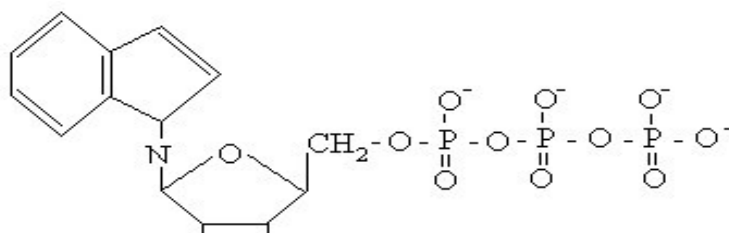


Remarque : L'électrophorèse est une technique pour séparer des constituants chimiques porteurs de charges électriques différentes. Ainsi, déposées sur un papier spécial et placées dans un champ électrique, les protéines se séparent d'autant plus vite que leur charge électrique est plus forte et leur masse molaire plus faible. Elles se dispersent ainsi en bandes parallèles que l'on peut ensuite fixer et colorer.

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE ET DES SAVOIRS ETRE

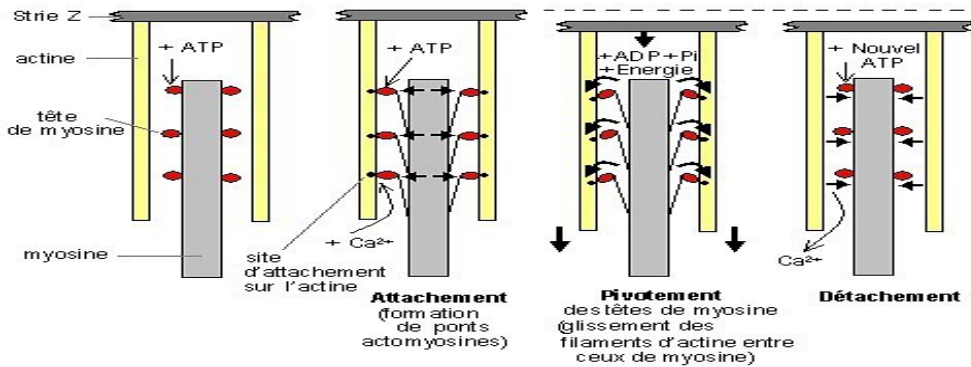
Exercice 1 : Rôle de l'ATP dans la cellule

Voici la formule développée de l'ATP :



- 1- Donner sa dénomination exacte. A quel groupe de molécules biochimique appartient-elle ? Connaissez-vous d'autres molécules ayant des motifs semblables ?
- 2- Ecrire les réactions d'hydrolyse partielle et de resynthèse de cette molécule en utilisant d'abord la formule développée ci-dessus, puis en utilisant la formule classique condensée.
- 3- A quoi sert l'ATP ? Pourquoi une resynthèse rapide est-elle nécessaire ? Quels sont les facteurs nécessaires à cette resynthèse ?

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes



- 1- Identifier les différentes phases de la contraction musculaire
- 2- Identifier l'événement déclencheur de chaque phase
- 3- Décrire de manière succincte le mécanisme de la contraction musculaire

Exercice 2 : Interpréter les variations de la composition chimique du muscle en fonction de l'activité.

Chaque fibre musculaire est une cellule géante possédant plusieurs noyaux. Le document ci-dessous présente les caractéristiques de deux types principaux de fibres musculaires.

caractéristiques	glycogène	triglycéride	myofibrilles	ATPase	mitochondrie	capillaires	myoglobine	Vitesse de contraction	Force développée	fatigabilité	dénominations
Fibres I	++	++	++	+	++	++	++	+	+	+	R, L et O
Fibres II	+++	+	+++	++	+	+	+	++	++	++	B, R et G

Document 2

La myoglobine est une protéine cytoplasmique de couleur rouge fixant le dioxygène et favorisant sa diffusion dans la fibre

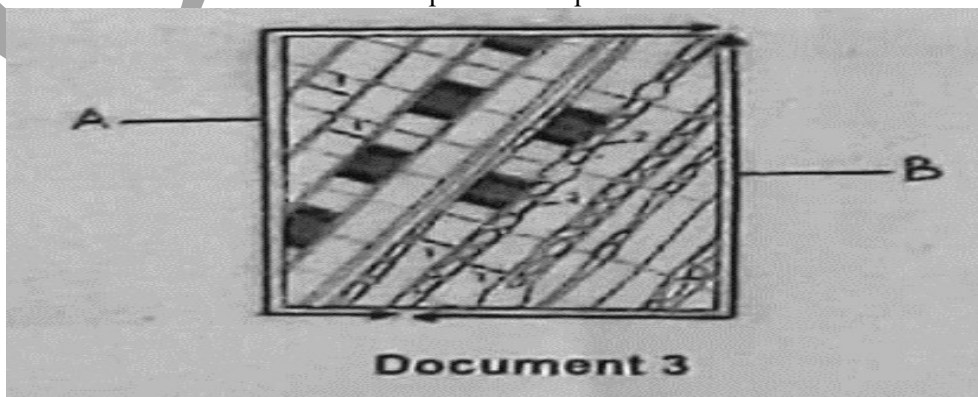
Le nombre de croix indique l'importance de chacun des caractères,

R, L, et O = Rouges, lentes, et Oxydatives

B, R et G = Blanches, Rapides et Glycolytiques

A partir des caractéristiques présentées dans le document :

- 1- Relever les principaux paramètres qui permettent de différencier les deux types de fibres
- 2- Les fibres de types I sont qualifiées de fibres à contraction lente alors que celles de type II sont des fibres à contraction rapide. Relever trois principales caractéristiques des :
a- Fibres à contraction lente ; b- Fibres à contraction rapide
- 3- Le document 3 représente le schéma d'interprétation de deux cellules musculaires voisines A et B coupées longitudinalement et observées au microscope électronique.



Document 3

a- Déterminer le type de fibre auquel appartient chacune des cellules b- Justifier votre réponse c- En déduire la ou les voie(s) métabolique(s) utilisées par chaque type de fibres pour renouveler l'ATP 4- Préciser les métabolites utilisés dans chacune des voies

Exercice 3 : Interpréter des résultats d'expériences sur le monohybridisme.

Les volailles noires croisées entre elles donnent toujours des volailles noires. Les volailles blanches croisées entre elles donnent toujours des volailles blanches. Les volailles bleues croisées entre elles donnent un mélange de volailles noires, blanches, et bleues.

1. Préciser le ou les caractère (s) étudié (s) et en déduire le type d'hybridation
2. En tenant compte de ces résultats expérimentaux, expliquez ce qu'on entend par lignée pure, par hybride. Classez les trois types de volailles dans les deux groupes précédents.
3. Les statistiques sur les milliers de volailles bleues croisées entre elles montrent la répartition approximative suivante : Volailles bleues 50% ; volailles noires 25% ; volailles blanches 25%. Expliquer ces résultats. Faire une interprétation chromosomique.

On croise deux variétés pures de maïs, l'une à grains colorés et lisse et l'autre à grains incolores et ridés. Les hybrides F1 sont croisés avec une variété pure à grains incolores et ridés. On obtient une génération comprenant :

- 48.5% de grains colorés et lisses
- 48.5% de grains incolores et ridés
- 1,5% de grains incolores et lisses
- 1.5% de grains colorés et ridés

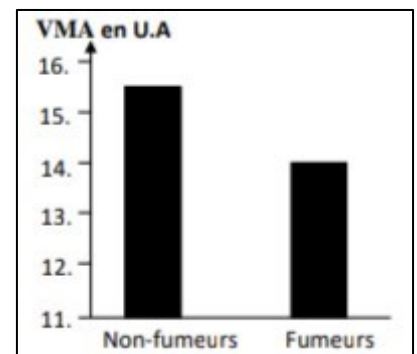
- 1-) quelles sont les dominances, pourquoi ? 0,5pt
- 2-) quel pourcentage de grains s'attendait-on à obtenir ? 0,5pt
- 3-) pouvez-vous expliquer les résultats obtenus ? 0,5pt
- 4-) on croise les hybrides de la F₁ entre eux. Donnez les différents phénotypes obtenus. 1pt
- 5-) que représente le pourcentage de 1,5% ? 0,5pt

II- EVALUATION DES COMPETENCES

Compétence ciblée 1 : Lutte contre les Problèmes liés à la restauration de l'ATP lors des exercices musculaires

Situation de vie contextualisée 1 :

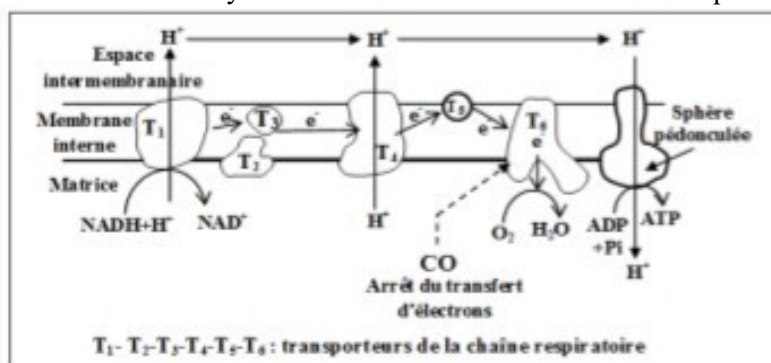
Un groupe d'élèves fumeurs identifié dans un lycée de la ville de Yaoundé a été soumis à un test de l'endurance. Ce test consiste à courir avec une vitesse maximale aérobie (VMA) exprimant le volume maximal de dioxygène consommé par l'individu testé. Le document suivant représente les résultats obtenus chez ce groupe d'élèves comparés à un groupe témoin composé d'élèves non-fumeurs.



Consigne 1 : en comparant l'endurance des élèves fumeurs avec celle des élèves non-fumeurs, expliquer à vos camarades l'inconvénient de la cigarette. Quel rapport avec la VO₂ Max ?

La fumée de la cigarette contient le monoxyde de carbone (CO) qui se fixe sur le même site de fixation du dioxygène au niveau de l'hémoglobine. Le document suivant présente les résultats de mesure de la quantité du monoxyde de carbone transporté dans le sang et la quantité de dioxygène fixé sur l'hémoglobine chez les élèves fumeurs et les élèves non-fumeurs. Le document montre le site de fixation du monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire.

	Quantité du dioxygène en mL/g de l'hémoglobine	Quantité du monoxyde de carbone en mL/100mL du sang
Non-fumeurs	1.328	0.280
Fumeurs	1.210	2.200



Consigne 2 : dans le cadre des activités du club santé, le proviseur vous demande de faire un discours pour sensibiliser les jeunes à ne pas se livrer aux cigarettes. Après avoir identifié la nature et le rôle de l'hémoglobine, expliquer à vos camarades comment agit le monoxyde de carbone pour inhiber la libération d'énergie au niveau des mitochondries.

Les fumeurs se plaignent souvent de crampes musculaires. Pour expliquer l'origine de ces crampes, on a mesuré, chez les élèves fumeurs et non-fumeurs, la concentration sanguine de l'acide lactique et du pH avant et après un exercice physique. Les résultats sont présentés dans le document suivant :

	Avant l'effort musculaire	Après l'effort musculaire	
		Non-fumeurs	fumeurs
L'acide lactique au niveau du sang veineux	50 mg/L	150 mg/L	500 mg/L
pH du sang veineux	7.4	7.38	7.35

Consigne 3 : comparez les résultats obtenus et identifier les mécanismes responsables de la faible endurance et les crampes fréquentes chez les élèves fumeurs

Compétence ciblée 2 : Lutte contre les Problèmes liés à la restauration de l'ATP lors des exercices musculaires

SITUATION DE VIE ENVISAGEABLE 2 :

Tom est un jeune garçon âgé de 17 ans qui évolue dans un club de football à Yaoundé. Son équipe doit disputer un match au stade Omnisports de Yaoundé à 11h précise. Tom sort de chez lui à 8h pour se rendre au stade mais son taxi est bloqué à la poste centrale de Yaoundé pendant 3h pour attendre le passage du cortège du président de la république. Une fois libéré, il arrive au stade quand le match se joue déjà.

L'entraîneur lui demande de s'habiller vite et entrer au stade puisqu'il est le meilleur joueur de l'équipe. Après quelques minutes de jeu, il s'écroule seul en arrêtant son pied qui fait mal au niveau de la chair. On vous interpelle pour comprendre ce qui s'est passé.

Consigne 1 : dans un texte de 10 lignes maximum, expliquer à vos camarades quel est l'organe qui est affecté par cet accident et déduire le nom de l'accident.

Consigne 2 : Relever la cause de cet accident et donner ses conséquences dans la carrière de ce jeune footballeur ;

Consigne 3 : dans un discours de 15 lignes maximum, sensibiliser les jeunes de la localité sur Comment peut-on faire pour éviter ce type d'accident.

A/- Un éleveur achète un couple de cobayes gris à pelage lisse au laboratoire BOV du Docteur Wete. Dans les quatre ans qui suivent l'achat le couple a donné naissance à 128 petits répartis comme suit :

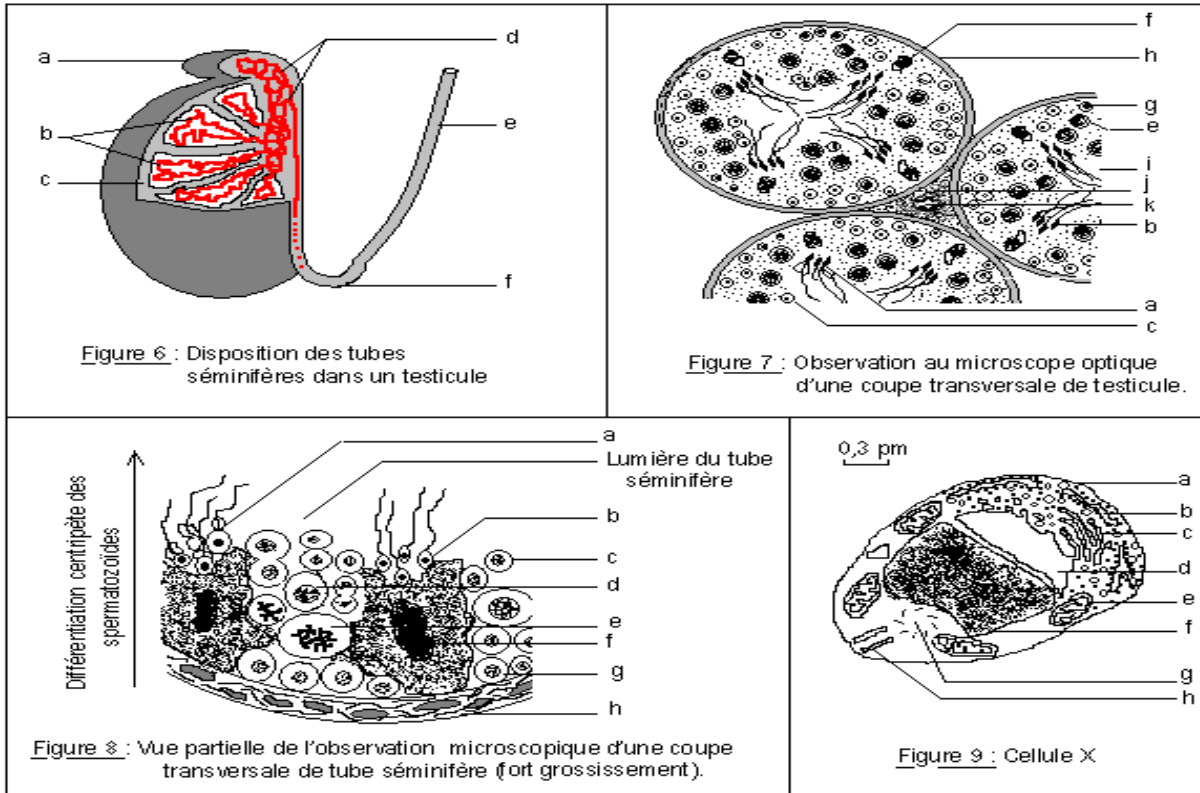
- 78 cobayes gris à pelage lisse
- 22 cobayes gris à pelage rude
- 23 cobayes blancs à pelage lisse
- 5 cobayes blancs à pelage rude

- 1) Quels sont les allèles dominants et récessifs
- 2) A partir des résultats obtenus, les gènes sont-ils indépendants ou liés ? Justifier votre réponse.
- 3) Quel est le génotype des cobayes achetés.
- 4) Interpréter les résultats obtenus en vous servant d'un échiquier de croisement.
- 5) Quels sont les génotypes possibles des cobayes gris à pelage lisse apparus dans la descendance ?
- 6) Quels sont les proportions phénotypiques qu'on obtient en effectuant un back – cross (préciser les génotypes obtenus)

EXERCICE 1 : (4,25 pts)

Capacité visée : Sensibiliser sur la gamétogenèse

- 1- Annoter les figures ci-dessus 6,7 et 8.
- 2- Annoter la figure 9 et indiquer le stade de la spermatogenèse illustré par la cellule X.
- 3- Schéma annoter de l'élément b de la figure 8
- 4- Citer et décrire les étapes du phénomène biologique qui se déroule dans la figure 6



EXERCICE 2 :

Les drosophiles de phénotype sauvage ont les antennes normales, le corps gris et les yeux rouges.

1) On croise deux drosophiles : l'une hétérozygote de phénotype sauvage, l'autre de race pure aux antennes courtes, corps ébony et aux yeux bruns on obtient alors :

- 54 drosophiles aux antennes normales et corps gris
- 57 drosophiles aux antennes normales et corps ébony
- 58 drosophiles aux antennes courtes et corps ébony
- 58 drosophiles aux antennes courtes et corps gris

En s'appuyant sur un raisonnement rigoureux basé sur l'analyse des données indiquées

- a) de quel type de croisement il s'agit
- b) les allèles dominants pour les deux caractères envisagés ?
- c) Si les deux gènes sont liés au non ? Justifier
- d) les types de gamètes produits par la drosophile de type sauvage et leurs proportions respectives
- e) le génotype des drosophiles issus du croisement

2) On considère maintenant la transmission de la couleur des yeux (on rappelle que les drosophiles sauvages ont les yeux rouges. Afin de localiser le gène gouvernant la couleur des yeux, on réalise les croisements suivants :

1^{er} croisement : on croise une drosophile femelle hétérozygote aux antennes normales et aux yeux rouges avec un mâle aux antennes courtes et aux yeux bruns on obtient :

- 497 drosophiles aux antennes normales et yeux rouges
- 500 drosophiles aux antennes courtes et yeux bruns
- 105 drosophiles aux antennes courtes et yeux rouges
- 107 drosophiles aux antennes normales et yeux bruns

- a) quel est le génotype des mâles aux antennes courtes et yeux bruns
- b) de quel croisement s'agit-il ?
- c) quelles sont les résultats attendus en principe pour ce type de croisement
- d) comment expliquer – vous les résultats obtenus dans ce 1^{er} croisement (faire l'échiquier de croisement)

2^e croisement :

Des femelles au corps ébony et yeux bruns sont croisées avec des mâles au corps gris et yeux rouges hétérozygotes pour les deux caractères envisagés on obtient :

- 182 drosophiles aux corps gris et yeux rouges
 - 179 drosophiles au corps ébony et yeux rouges
 - 183 drosophiles au corps gris et yeux bruns
 - 175 drosophiles au corps ébony et yeux bruns
- e) indiquer le génotype des femelles au corps ébony et yeux bruns
- f) Comment expliquez – vous les résultats de ce croisement
- g) indiquer la localisation des 3 gènes étudiés sur les chromosomes
- h) Quel est le génotype des drosophiles sauvages de race pure aux antennes normales, corps gris et yeux rouges et des drosophiles de race pure aux antennes courtes, corps ébony et yeux bruns

II-EVALUATION DES COMPETENCES

EXERCICE 1 : Compétence ciblée : Expliquer la nécessité de la méiose et de la fécondation comme mécanismes entretenant la diversité génétique des individus à l'intérieur d'une même espèce

Dans une région au climat propice on cultive deux variétés pures de tomates ; l'une « A », à gros fruits ; et l'autre « B » à petits fruits. Les plants de la catégorie « A » se sont révélés sensibles à un champignon parasite : le Fusarium, qui entraîne une baisse importante de production. En revanche, les plants de la variété « B » sont résistants à ce champignon. On demande à des agronomes de créer une nouvelle variété de plants de tomates donnant de gros fruits et résistants au Fusarium, en sachant que les deux caractéristiques étudiées (taille du fruit et sensibilité au Fusarium) sont contrôlées par deux gènes distincts, portés par deux paires différentes de chromosomes.

Dans un premier temps, les chercheurs réalisent une série de croisements entre deux variétés pures de plants de tomates « A » et « B ». Ils obtiennent de nouveaux plants qui constituent la première génération (F1). Celle-ci est homogène, ne contenant que des plants de tomates résistants au Fusarium et qui produisent de petits fruits.

Les chercheurs réalisent alors un autre croisement, entre des individus de la génération F1 et des plants de la variété « A ». Ils obtiennent une deuxième génération (F'2), dont la constitution est la suivante (valeurs pour 1 000 plants) :

- 251 plants à « Petits fruits et résistants au Fusarium » ;
- 234 plants à « Petits fruits et sensibles au Fusarium » ;
- 270 plants à « Gros fruits et résistants au Fusarium » ;
- 245 plants à « Gros fruits et sensibles au Fusarium »

En tant qu'élève de la classe de terminale, vous avez été interpellé pour préciser le déterminisme génétique des caractères observés chez ces plants de tomates.

Consigne 1 : Dans un texte de 10 lignes maximum, Explique l'homogénéité des plantes obtenues en F1 en mettant un accent sur la dominance des caractères ? Les génotypes des parents et de la première génération F1 et dire si la première loi de Mendel est-elle applicable lors de ce croisement ? Si oui, énoncer cette loi

Consigne 2 : À partir de l'énoncé proposé et de vos connaissances, expliquez la diversité génétique des plants de tomates obtenus à l'issue du deuxième croisement. Vos explications seront accompagnées d'une schématisation mettant en évidence les mécanismes chromosomiques impliqués dans la transmission des allèles au cours du deuxième croisement.

Consigne 3 : Présenter sous forme d'une affiche, le rôle de la méiose et la fécondation dans les mécanismes entretenant la diversité génétique des individus à l'intérieur d'une même espèce

EXERCICE 2 : Compétence ciblée : Expliquer la nécessité de la méiose et de la fécondation comme mécanismes entretenant la diversité génétique des individus à l'intérieur d'une même espèce

La localité de Foubot est un vaste vivier agricole dans la région de l'ouest Cameroun. Cependant depuis un certain moment, les populations se plaignent de l'insuffisance des variétés de haricots venant de cette localité notamment des variétés à graines lisses et colorées d'une part, à graines ridées et incolores d'autres part. Un généticien au cours de ses travaux constate que ces variétés de foubot sont des variétés de races pures et de ce fait rassure les paysans qu'il serait possible d'avoir des variétés nouvelles (à graines ridées et colorées et à graines lisses et incolores) afin de satisfaire la demande en terme de variétés et quantité. Les paysans croisent les deux races pures de haricots et obtient uniquement les variétés de haricots à graine lisses et colorées, très retissant ne comprennent pas comment on pourrait avoir d'autres variétés nouvelles et se rapproche de vous pour plus d'éclaircissements.

Consigne 1 : Après avoir précisé le type de pollinisation qu'on doit utiliser pour arriver à ces nouvelles variétés, expliquez aux paysans comment peuvent-ils s'assurer de la pureté des races des variétés existantes dans la localité.

Consigne 2 : sous forme d'un discours de 15 lignes maximum, Expliquez à ces derniers les indications que donne le résultat de leur croisement (vous indiquerez la dominance des allèles, le génotype de chacun des parents et celui de l'hybride) et comment procéder pour arriver aux nouvelles variétés (vous préciserez le type de croisement à effectuer et les mécanismes probables à l'origine des gamètes nouveaux).

Consigne 3 : En supposant que le gène « aspect des graines » et le gène « couleur des graines » sont indépendantes chez ces variétés, précisez sous forme d'affiche le mécanisme et explique à l'aide des schémas, la formation des gamètes des individus de la première génération de haricot, à l'origine des nouvelles variétés.

Exercice 1 : Compétence ciblée : Etablir la relation entre les différentes voies de restauration de l'ATP, les types de fibres musculaires et l'effort physique effectué

Pendant les grandes vacances dans la ville de Yaoundé, vous assister à une compétition olympique nationale au cours de laquelle plusieurs disciplines sont retenues. Les entraîneurs des équipes de natation sont émerveillés et surpris de la performance des athlètes du sprint et des courses de fond ; et souhaitent adapter leurs séances d'entraînement. Ils souhaitent comprendre d'où vient l'énergie utilisée par les muscles lors des courses de 100 mètres et de 1500 mètres. Vous êtes chargé d'expliquer à l'entraîneur d'où provient l'énergie utilisée par les cellules musculaires dans ces deux types de course. Vous devez lui rédiger un document explicatif, en utilisant les données des documents et vos connaissances.

Document 1 : les différentes voies métaboliques de régénération de l'ATP dans les cellules musculaires Lors d'un effort, une cellule musculaire consomme de très nombreuses molécules d'ATP. Elle régénère ces molécules grâce à trois voies métaboliques décrites ci-dessous

	Voie 1 : anaérobie alactique	Voie 2 : anaérobie lactique Fermentation lactique	Voie 3 : aérobie
Substrats utilisés	Créatine-Phosphate + ADP	Glucose ou autres substrats + ADP	Glucose ou autres substrats + O ₂ + ADP
Produits formés	Créatine + ATP	Acide lactique + ATP	H ₂ O + CO ₂ + ATP

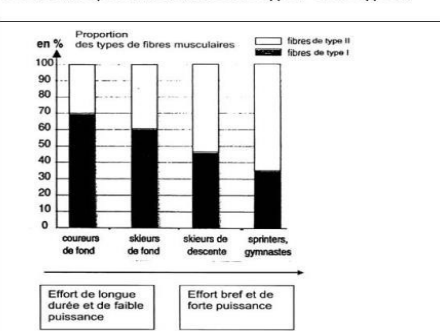
Document 2 : performances et données métaboliques chez des nageurs professionnels

Aux derniers jeux olympiques d'été, le médaillé d'or du 1500 m nage libre homme a mis 14 minutes 31 secondes pour parcourir la distance. Sa vitesse moyenne était donc de 103 m/min. Le médaillé d'or du 100 m nage libre a mis 47 secondes et 52 centièmes. Sa vitesse moyenne était donc de 125 m/min. Contributions relatives de la voie aérobie et des voies anaérobies selon les types de course et selon les vitesses atteintes par des nageurs de niveau olympique

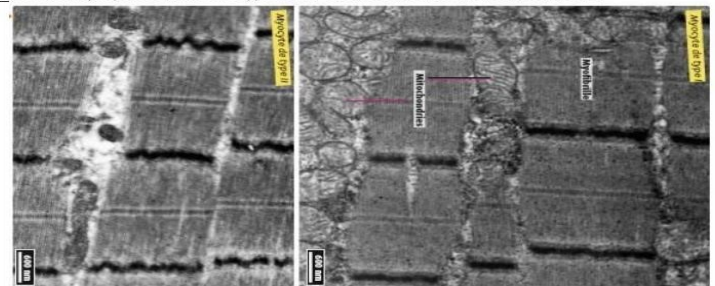
Distance de la course (en mètres)	Contribution relative en %	
	Voies anaérobies	Voie aérobie
100	90	10
200	60	40
400	40	60
800	17	83
1500	10	90

Document 3 : deux types de fibres musculaires

Doc.3a Proportion de fibres de type I et de type II



Doc.3b Coupes longitudinales de deux cellules musculaires observées au microscope électronique). Des fibres de type I et II coexistent dans un même muscle.



Consigne 1 : En exploitant le document 1 et sous forme d'un exposé de 20 lignes, expliquer aux entraîneurs l'origine de l'énergie utilisée par les cellules musculaires des différents athlètes en insistant sur les différentes voies de régénération de l'ATP ; (vous préciserez les types de métabolismes impliqués, les substrats utilisés et les conditions de réalisation)

Consigne 2 : En vous inspirant du document 2 qui récapitule des données métaboliques, expliquer à ces entraîneurs avec des arguments scientifiques et sous forme d'un discours la différence des performances entre les nageurs professionnels. (Vous préciserez les voies métaboliques impliquées dans chaque discipline)

Consigne 3 : A partir du document 3 et dans un texte de 15 lignes, présenter les différents types fibres musculaires rencontrés chez les sportifs suscités et préciser en justifiant le métabolisme employé par ces derniers lors de leurs exercices physiques.

Exercice 2 : Sensibiliser sur les conditions et/ou les éléments nécessaires à la fructification de Carica papaya (papayer).

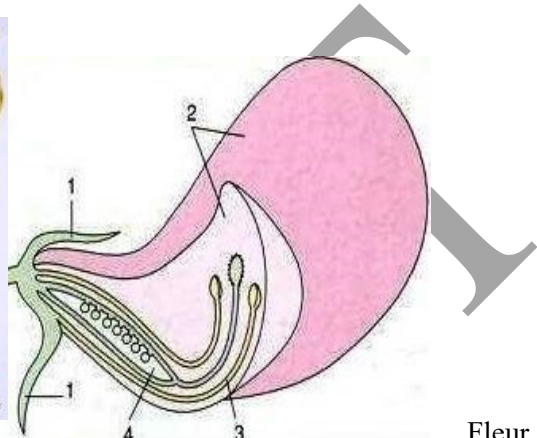
Léo est un jeune garçon qui veut se lancer dans la culture de *Carica papaya* (papayes) pour commercialisation, car il a appris que cette culture est très rentable. Il décide de commencer par une phase d'expérimentation pendant laquelle il cultive 3 variétés de papayer dans 3 serres bien différentes. Dans la 1^{ère} serre, il place une variété notée E1, dans la 2^e serre, il place une variété notée E2 et dans la 3^e, une variété notée E3. Après quelques mois de culture, il se rend compte que des 3 variétés, seule E3 a produit des fruits ; E1 et E2 n'ont point porté de fruit. Par contre, lorsqu'il reprend l'expérimentation en mettant les variétés E1 et E2 dans la même serre, il constate que E2 seule porte des fruits ; E1 demeure improductive. A la fin de ces expérimentations, Léo est frustré de ces résultats car il ne comprend pas pourquoi la variété E1 ne produit pas or, il aurait souhaité présenter sur le marché au moins 3 variétés de papayes différentes afin de réaliser un gain important.



de E1



Fleur de E2



Fleur de E3

Fleur

Document : schéma des fleurs prélevées sur les 3 variétés de papaye

Léo vient vous voir compte tenu de vos connaissances sur la reproduction sexuée chez les Spermaphytes afin que vous l'aidiez à faire la lumière sur ces résultats.

Consigne 1 :

Dans un texte de 10 lignes maximum, explique à Léo pourquoi seule la variété E3 a porté les fruits lors de la 1^{ère} expérimentation. En déduire par comparaison des résultats de E3 et ceux de E1 et E2 les éléments nécessaires à la fructification chez les Angiospermes.

Consigne 2 :

Explique pourquoi et comment lors de la 2^{ème} expérimentation, E2 a produit des fruits alors que E1 est restée improductive.

Consigne 3 :

Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation des agriculteurs ayant le même problème que Léo, décris (schéma annoté à l'appui) le phénomène qui aboutit à la fructification des papayers et indique le (s) type (s) de plantes qu'il conviendrait d'utiliser lors d'une agriculture de rente.

« De la qualité de la graine dépendra la qualité de la récolte en Juin 2023 » "la SVTEEHB a fait de nous les dieux avant que nous méritions être des hommes"

ERIC WETE